



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

40. PROVA OBJETIVA
Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos

ANALISTA DE INFORMÁTICA
Análise de Sistemas e Ciências da Computação

INSTRUÇÕES

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 50 QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTA CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ ASSINALE NA FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.
- ♦ AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARÁ ESTE CADERNO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 06.

Nova espécie de planta no Rio

Não é a Amazônia – são apenas 3 hectares (1 hectare [ha] equivale a 10 mil m²) cravados no meio da cidade do Rio de Janeiro, atrás do Palácio da Guanabara, em Laranjeiras. Mas ainda assim esse pequeno resquício de Mata Atlântica guarda surpresas, como a *Calathea reginae*, uma nova espécie de planta que acaba de ser descrita por um pesquisador do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ). Pertencente à família *Marantaceae*, a *C. reginae* já havia sido coletada em 1971, atrás do Colégio Santo Inácio, mas a sua descrição e classificação só foram possíveis com a nova descoberta. “Para dar um nome científico a uma nova espécie, não basta apenas ter um exemplar da planta, precisamos de amostras da flor, do fruto, etc.”, conta o botânico João Marcelo Alvarenga Braga, do JBRJ.

Para ele, a grande importância do achado é a de mostrar que, mesmo em lugares muito desenvolvidos e afetados pelo homem, ainda é possível encontrar organismos desconhecidos. “Se é assim no Rio, imagine na Amazônia”, ressalta Braga. Mas nem tudo são flores para o novo vegetal carioca – a espécie já ‘nasceu’ em risco de extinção. Segundo o botânico, a *C. reginae* é uma planta endêmica local, ou seja, só existe naquele fragmento de mata. “Há somente um pouco mais de 20 indivíduos dessa espécie”, revela Braga.

Ele espera que o achado mostre a importância de se preservarem os resquícios de mata ainda existentes na cidade. “Começamos um projeto nesse sentido, pois propor salvar uma espécie sem garantir a preservação do seu habitat é o mesmo que deixá-la se extinguir”, conclui o botânico.

(Revista *Ciência Hoje*, junho de 2008. Adaptado)

01. De acordo com a leitura do texto, pode-se afirmar que

- (A) em algumas cidades, como no Rio de Janeiro, são encontradas espécies exóticas de plantas típicas da região amazônica.
- (B) a presença de espécies endêmicas põe em risco a preservação de trechos da Mata Atlântica.
- (C) os botânicos estão preocupados com a proliferação de um novo vegetal carioca, cujas características ainda são desconhecidas.
- (D) o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, desde 1971, pesquisa todos os locais em que há a presença da *Calathea reginae*.
- (E) a preservação da Mata Atlântica, mesmo em locais urbanos, faz-se necessária para evitar a extinção das espécies.

02. A *Calathea reginae*

- (A) é uma espécie vegetal muito peculiar de áreas próximas a centros urbanos.
- (B) já era conhecida dos botânicos.
- (C) é uma planta que está em extinção desde 1971.
- (D) faz parte de um projeto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
- (E) só pôde ser conhecida quando houve a devastação de trechos da Mata Atlântica.

03. Em – ... a espécie já ‘nasceu’ em risco de extinção. – a expressão em destaque significa que

- (A) é um vegetal que está ameaçado por causa da poluição.
- (B) há dificuldades para se classificar esse vegetal.
- (C) não há muita quantidade da espécie.
- (D) o seu habitat não permite que os pesquisadores tenham mais dados sobre a planta.
- (E) a ausência de informações sobre seus frutos dificulta uma classificação científica.

04. Em – ... a *C. reginae* é uma planta endêmica local, ... – a expressão destacada, *endêmica*, significa

- (A) nativa.
- (B) distinta.
- (C) desconhecida.
- (D) similar.
- (E) comestível.

05. Segundo o botânico João Marcelo Alvarenga Braga,

- (A) as pesquisas acerca da descoberta de uma planta da família *Marantaceae* ainda não foram concluídas.
- (B) há muita dificuldade para encontrar espécimes da *C. reginae* na Amazônia.
- (C) é necessário conservar áreas verdes, mesmo que estejam no meio das cidades.
- (D) a preservação das matas deve ser de responsabilidade do Jardim Botânico.
- (E) há muitos organismos vegetais desconhecidos próximos ao Palácio da Guanabara.

06. No trecho – Para ele, a grande importância do achado é a de mostrar que, mesmo em lugares muito desenvolvidos e afetados pelo homem... – a expressão em destaque estabelece relação de

- (A) adversidade.
- (B) explicação.
- (C) conclusão.
- (D) concessão.
- (E) causa.

07. Assinale a alternativa correta quanto ao uso/colocação de pronomes, de acordo com a norma culta.

- (A) *Se* espera que a nova espécie de planta seja mais pesquisada pelos botânicos.
- (B) – Entre *eu* e o Jardim Botânico há uma parceria para elaborar um projeto de preservação da Mata Atlântica – disse o botânico.
- (C) – Para *min* continuar a pesquisa com a *C. reginae*, será necessário observar a espécie em outros ambientes.
- (D) Quanto às novas espécies de plantas descobertas na cidade do Rio de Janeiro, os pesquisadores que preocupam-se com seu estudo estão desanimados.
- (E) Não *se* pode salvar a espécie se não houver preservação do seu habitat.

08. Leia as frases.

- I. As pesquisas ainda estão meio atrasadas.
- II. Fazem muitos anos que foi coletada uma amostra dessa nova planta.
- III. Pode haver muitas outras plantas como essa em outros locais.
- IV. Necessitam-se de novos exemplares de plantas para dar um nome científico.

Considerando a concordância verbal e nominal, estão corretas apenas as frases contidas em

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II e IV.
- (E) III e IV.

09. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, a lacuna das frases quanto ao acento indicativo da crase.

- I. Os pesquisadores foram obrigados ____ examinar um grande número de espécimes.
 - II. O botânico não se referiu ____ essa situação.
 - III. Os estudos sobre essa nova descoberta não podem ficar ____ escondidas.
- (A) à ... a ... às
 - (B) a ... à ... as
 - (C) a ... a ... as
 - (D) a ... a ... às
 - (E) à ... à ... as

10. Considerando a flexão verbal, está correta a alternativa:

- (A) Se o botânico se dispuser a apresentar os resultados de sua pesquisa, saberemos mais a respeito da planta.
- (B) Quando o pesquisador ver essa nova espécie de vegetal carioca, poderá continuar seu projeto.
- (C) Os estudiosos se contradizaram várias vezes, durante o debate.
- (D) Espero que a região seja preservada.
- (E) Se os moradores intervirem, poderemos ter uma solução melhor para o problema.

11. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de acordo com o art. 37, *caput* da Constituição Federal, obedecerá aos seguintes princípios:

- (A) eficiência, impessoalidade, legalidade, moralidade e publicidade.
- (B) eficiência, impessoalidade, legalidade, moralidade e sigilo profissional.
- (C) eficiência, legalidade, moralidade, pessoalidade e publicidade.
- (D) eficiência, legalidade, moralidade, pessoalidade e sigilo profissional.
- (E) eficiência, legalidade, pessoalidade, rapidez e sigilo profissional.

12. O ato administrativo unilateral e vinculado, pelo qual a Administração faculta àquele que preencha os requisitos legais o exercício de uma atividade, é denominado

- (A) admissão.
- (B) autorização.
- (C) aprovação.
- (D) licença.
- (E) permissão.

13. Preconiza o princípio da legalidade, previsto no art. 37, *caput*, da Constituição Federal, que o agente público

- (A) pode fazer tudo o que a lei não lhe proíbe.
- (B) somente pode fazer o que a lei lhe permite.
- (C) deve verificar, no caso concreto, se convém ao interesse público aplicar ou não a lei.
- (D) se atuar em desacordo com a lei, deve justificar seu ato.
- (E) pode atuar livremente, não se restringindo aos estritos limites legais.

14. A previsão contida no art. 37, § 1.º, da Constituição Federal, de que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, decorre do princípio da
- (A) Eficiência.
 - (B) Impessoalidade.
 - (C) Legalidade.
 - (D) Pessoalidade.
 - (E) Propaganda.
15. Compõem a Administração Indireta as
- I. Autarquias;
 - II. Fundações Públicas;
 - III. Sociedades de Economia Mista;
 - IV. Empresas Públicas.
- Estão corretos os itens
- (A) I, II, III e IV.
 - (B) I, II e III, apenas.
 - (C) I, II e IV, apenas.
 - (D) I, III e IV, apenas.
 - (E) II, III e IV, apenas.
16. A sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado que deve necessariamente ser organizada sob a forma de sociedade
- (A) anônima.
 - (B) comandita simples.
 - (C) cooperativa.
 - (D) em nome coletivo.
 - (E) limitada.
17. As autarquias, conforme art. 37, XIX, da Constituição Federal, somente poderão ser criadas por meio de
- (A) alvará específico.
 - (B) decreto específico.
 - (C) lei específica.
 - (D) portaria específica.
 - (E) resolução específica.
18. Quanto à formação da vontade, os atos administrativos podem ser classificados como:
- (A) de império e de gestão.
 - (B) gerais e individuais.
 - (C) perfeitos, imperfeitos, pendentes e consumados.
 - (D) constitutivos, declaratórios e enunciativos.
 - (E) simples, complexos e compostos.
19. Decreto é a forma pela qual se revestem os atos individuais ou gerais, emanados dos (as)
- (A) Agentes Públicos.
 - (B) Autoridades.
 - (C) Diretores de Serviço.
 - (D) Chefes do Poder Executivo.
 - (E) Secretários de Estado.
20. O ato administrativo discricionário pelo qual a Administração extingue um ato válido, por razões de oportunidade e conveniência, é denominado
- (A) Anulação.
 - (B) Avocação.
 - (C) Cassação.
 - (D) Invalidação.
 - (E) Revogação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Na modelagem de bancos de dados relacionais, um conjunto de entidades pode incluir sub-agrupamentos de entidades que sejam, de algum modo, distintas de outras entidades do conjunto. A esse tipo de modelagem atribui-se a denominação de

- (A) gatilho.
- (B) transação.
- (C) indexação.
- (D) normalização.
- (E) especialização.

22. Em bancos de dados relacionais há um tipo de indexação que se baseia em uma distribuição uniforme de valores por áreas de armazenamento. A área à qual se atribui cada valor é determinada por uma função. Esse tipo de indexação tem como base a técnica de

- (A) *hashing*.
- (B) ordenação.
- (C) paralelização.
- (D) serialização.
- (E) virtualização.

23. Considere as afirmações sobre a contagem de pontos de função:

- I. é independente da linguagem de programação;
- II. permite comparar a produtividade, considerando diferentes linguagens de programação;
- III. não é apropriada aos sistemas com muitas operações de entrada e saída.

Pode-se dizer que está correto o contido em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

24. Na especificação da UML 2.0 há o conceito de estereótipos. Um exemplo da notação de um estereótipo é

- (A) @include@.
- (B) «include».
- (C) \$include\$.
- (D) <include>.
- (E) "include".

25. Considere as afirmações sobre a técnica da orientação a objetos:

- I. o encapsulamento fornece a garantia de que os dados associados a um objeto não sejam adulterados por outros objetos;
- II. a forma de acessar os dados de um objeto ocorre por meio de interfaces do próprio objeto que possui os dados;
- III. a capacidade de ter várias classes de objetos com a mesma interface, mas com seus próprios métodos, é chamada de polimorfismo.

Pode-se dizer que está correto o contido em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

26. Considere a seguinte afirmação sobre bancos de dados relacionais:

Em um banco de dados relacional há atributos que podem ser calculados a partir de outros atributos. Tais atributos são chamados de derivados.

Sobre essa afirmação, pode-se dizer que

- (A) é verdadeira.
- (B) é verdadeira apenas para atributos do tipo data.
- (C) é verdadeira apenas para atributos do tipo inteiro.
- (D) não se aplica a tabelas na segunda forma normal.
- (E) não se aplica a tabelas na forma normal de Boyce-Codd.

27. Considere as afirmações a respeito do gerenciamento de usuários no Windows 2000:

- I. com a funcionalidade "*Mandatory Profile*", as modificações efetuadas pelo usuário no seu perfil são armazenadas no servidor e restauradas no próximo *login*;
- II. com a funcionalidade "*Roaming Profile*", o perfil do usuário é carregado quando ele efetua o *login* em alguma máquina da rede;
- III. o *Active Directory* é responsável pelo gerenciamento de usuários em uma rede corporativa.

Sobre as afirmações, pode-se dizer que está correto o contido em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

28. No sistema operacional Linux, o servidor Apache
- (A) efetua o *cache* de arquivos por meio dos *virtual hosts*.
 - (B) responde a requisições do protocolo DNS.
 - (C) pode utilizar o arquivo *.htaccess* para efetuar o controle de acesso aos arquivos disponíveis.
 - (D) permite o compartilhamento de arquivos armazenados em um servidor Linux a partir do menu “Ambiente de Rede” de um cliente Windows.
 - (E) é um aplicativo de gerenciamento de *patches* do sistema operacional.
29. A placa-mãe (*motherboard*) de um microcomputador do tipo PC integra todos os componentes vitais ao funcionamento do computador. Assinale a alternativa que apresenta somente componentes de uma placa-mãe típica.
- (A) Memória RAM, placas controladoras e *chipsets*.
 - (B) Memória secundária, conectores de barramentos PCI e circuitos de apoio.
 - (C) Memória secundária, conectores de barramentos AGP e *chipsets*.
 - (D) Memória terciária, placas controladoras e processador.
 - (E) Memória terciária, processador e memória *flash*.
30. Um *notebook* geralmente contém tela de _____, teclado, *mouse* (geralmente um _____, área onde se desliza o dedo), unidade de disco rígido, portas para conectividade via rede local ou fax/modem, gravador de CD/DVD e portas USB.
- Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.
- (A) LCD ... potenciômetro
 - (B) LCD ... *touchpad*
 - (C) plasma ... *slider*
 - (D) plasma ... *trimpot*
 - (E) tubos de raios catódicos ... botão
31. Os modelos mais comuns em um Sistema de Informações Geográficas são o _____ e o _____. No primeiro, cada *pixel* de uma imagem é individualmente _____. Já no segundo, as informações sobre pontos, linhas e polígonos são codificadas e armazenadas como _____.
- Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.
- (A) *raster* ... vetorial ... compactado ... um conjunto de coordenadas x, y e z
 - (B) *raster* ... vetorial ... compactado ... um conjunto de pixels em uma tabela
 - (C) *raster* ... vetorial ... descrito em alguns *bytes* ... um conjunto de coordenadas x, y e z
 - (D) vetorial ... *raster* ... descrito em alguns *bytes* ... um conjunto de coordenadas x, y e z
 - (E) vetorial ... *raster* ... descrito em alguns *bytes* ... um conjunto de *pixels* em uma tabela

32. Considere o seguinte código, escrito na linguagem PHP.

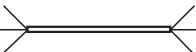
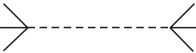
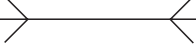
```

1 <?php
2   $var = 2;
3   for($i=1;$i<=10;$i++){
4       if($var == $i){
5           $var += $i;
6       }elseif($var < $i){
7           $var *= $i;
8       }elseif($var > $i){
9           $var -= $i;
10          }elseif($var%2 == 0){
11              $var %= $i;
12          }
13      $i++;
14  }
15  echo $var ." - ". $i;
16  ?>

```

O resultado apresentado na linha 15 é:

- (A) 1 -1
 - (B) 25 -10
 - (C) 30 - 10
 - (D) 62 - 12
 - (E) 72 - 11
33. Analise as afirmações sobre o sistema operacional Windows Vista:
- I. é permitido que se atualize a versão atual do Microsoft Windows XP ou do Windows 2000 para uma versão do Windows Vista, sem custo, e instalando uma cópia de atualização do Windows Vista;
 - II. é permitido realizar uma atualização *in-loco* do Windows Vista, mantendo os aplicativos, arquivos e configurações da maneira como estavam em uma versão anterior do Windows;
 - III. existe a possibilidade de se realizar a atualização para o Windows Vista por meio de uma instalação limpa, utilizando-se a Transferência Fácil do Windows para copiar automaticamente todos os arquivos e configurações para um disco rígido adicional antes da instalação do Vista.
- Sobre as afirmações, pode-se dizer que está correto o contido em
- (A) I, apenas.
 - (B) I e II, apenas.
 - (C) I e III, apenas.
 - (D) II e III, apenas.
 - (E) I, II e III.
34. No sistema operacional Linux, a configuração da montagem de um dispositivo ou partição de disco durante o processo de *boot* deve ser feita no arquivo
- (A) *init*.
 - (B) *fstab*.
 - (C) *inittab*.
 - (D) *mount*.
 - (E) *mountd*.

35. Atualmente as distribuições Linux oferecem estruturas de distribuição e instalação de pacotes por meio de formatos específicos, como por exemplo, o pkg e o rpm. Originalmente, para o sistema operacional Linux, o formato para a distribuição e instalação de pacotes é o
- (A) ps.
(B) rar.
(C) tar.
(D) zip.
(E) gzip.
36. O operador do SQL que é utilizado para combinar os resultados de duas instruções de seleção, incluindo registros duplicados, é operador
- (A) EXCEPT.
(B) FETCH.
(C) GROUP BY.
(D) JOIN ALL.
(E) UNION ALL.
37. Na definição de um novo estilo CSS chamado menu, dentro de um determinado arquivo, utiliza-se a denominação:
- (A) .menu
(B) menu_style
(C) style:menu
(D) css_menu
(E) css_style = menu
38. Considere o seguinte código escrito na linguagem de programação Javascript.
- ```
<SCRIPT language=JavaScript>
 function click() {
 if (event.button==2) {
 alert('Ação executada');
 }
 }
document.onmousedown=click
</SCRIPT>
```
- A execução desse código resultará
- (A) no bloqueio do botão direito do mouse.  
(B) no bloqueio do botão esquerdo do mouse.  
(C) na entrada automática do link nos “Meus Favoritos”.  
(D) em uma janela de alerta para cada clique do mouse.  
(E) em uma caixa de diálogo solicitando uma ação para acessar uma determinada página.
39. Analise a seguinte linha de programa escrita na linguagem HTML,
- ```
<li><a href="texto.pdf">Manual</a>
```
- Sua função é
- (A) colocar como título de uma página a palavra Manual e, após a mesma, exibir o conteúdo do arquivo texto.pdf.
(B) colocar uma referência a cada aparecimento da palavra Manual no arquivo texto.pdf.
(C) criar um botão na tela com o nome Manual que, quando pressionado, exibe o arquivo texto.pdf.
(D) fazer com que a palavra Manual seja um *hyperlink* para o arquivo texto.pdf.
(E) permitir a procura da palavra Manual no arquivo texto.pdf.
40. Considere o seguinte algoritmo expresso em “português estruturado”.
- ```
j ← 10
i ← 2
Enquanto j > i, faça
{
 j < j-2
 i < i+1
}
Imprima i+j
```
- O resultado impresso ao final do algoritmo será:
- (A) 7  
(B) 8  
(C) 9  
(D) 10  
(E) 12
41. Há diversas alternativas para a representação de diagramas entidade-relacionamento. Assinale a alternativa que contém uma das possíveis representações para indicar um relacionamento um-para-um.
- (A)   
(B)   
(C)   
(D)   
(E) 



42. Na área de conhecimento Gerência de Custo do Projeto, do PMBOK 2004, há um processo especificamente responsável por obter o custo aproximado dos recursos necessários para completar as atividades do projeto. Esse é o processo de
- (A) Realização.
  - (B) Apropriação de Custos.
  - (C) Controle de Custos.
  - (D) Desabilitação de Custos.
  - (E) Estimativa de Custos.
43. Em bancos de dados relacionais, um dos principais motivos para não utilizar relações totalmente normalizadas é, em certos casos (certas consultas), obter melhor
- (A) atomicidade.
  - (B) comunicação.
  - (C) desempenho.
  - (D) durabilidade.
  - (E) segurança.
44. Considerando a rede mundial de computadores, a Internet, para implementar uma Extranet, pode se utilizar do serviço
- (A) PPP.
  - (B) SNMP.
  - (C) VLAN.
  - (D) VPN.
  - (E) WLAN.
45. Uma rede de computadores permite o tráfego de diferentes protocolos e serviços. Em uma rede Ethernet, o protocolo estabelecido para a camada de enlace de dados opera por meio do endereço
- (A) IP.
  - (B) MAC.
  - (C) TCP.
  - (D) URL.
  - (E) WWW.
46. A autorização para a União promover a ação de desapropriação decorre de
- (A) decreto que declarar o imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária.
  - (B) autorização administrativa do Ministério correspondente.
  - (C) ato discricionário da autoridade administrativa.
  - (D) ato vinculado do Ministério da Agricultura.
  - (E) sentença judicial definitiva.
47. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de
- (A) 1 ano.
  - (B) 2 anos.
  - (C) 5 anos.
  - (D) 10 anos.
  - (E) 20 anos.
48. Para a aquisição da propriedade rural por usucapião prevista na Constituição Federal é necessário que a área não seja superior a
- (A) 5 hectares.
  - (B) 10 hectares.
  - (C) 20 hectares.
  - (D) 40 hectares.
  - (E) 50 hectares.
49. São órgãos superiores da Fundação ITESP:
- (A) o Conselho Curador e o Conselho Fiscal.
  - (B) a Diretoria Executiva e o Conselho Curador.
  - (C) a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração.
  - (D) o Conselho Curador e o Conselho Consultivo.
  - (E) o Conselho Consultivo e o Conselho Fiscal.
50. A Fundação ITESP é vinculada à Secretaria
- (A) do Meio Ambiente.
  - (B) de Constituição e Justiça.
  - (C) da Justiça e da Defesa da Cidadania.
  - (D) da Agricultura.
  - (E) da Reforma Agrária.